

Den přípravy 24-XI-2010

Datum revize 09-II-2024

Číslo revize 12

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

Popis produktu: Diethylenetriaminepentaacetic acid, pentasodium salt, 40% aqueous solution  
Cat No. : 407290000; 407290010; 407290030

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučované použití: Laboratorní chemikálie.  
Nedoporučená použití: Žádná informace není k dispozici

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost

Název subjektu / obchodní firmu EU  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

Britský název subjektu / firmy  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mailová adresa

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

Fyzikální nebezpečnost

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethylenetriaminepentaacetic acid, pentasodium salt, 40% aqueous solution

Datum revize 09-II-2024

Látky/směsi korozivní pro kovy

Kategorie 1 (H290)

## Nebezpečnost pro zdraví

Akutní inhalační toxicita – páry

Kategorie 4 (H332)

Žíravost/dráždivost pro kůži

Kategorie 1 B (H314)

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 1 (H318)

Toxicita pro reprodukci

Kategorie 1B (H360D)

Toxicita pro specifické cílové orgány - (opakovaná expozice)

Kategorie 2 (H373)

## Nebezpečnost pro životní prostředí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

## Standardní věty o nebezpečnosti

H290 - Může být korozivní pro kovy

H332 - Zdraví škodlivý při vdechování

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H360D - Může poškodit plod v těle matky

H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

## Pokyny pro bezpečné zacházení

P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení

P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li

nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

## Další Označení EU

Omezeno na profesionální uživatele

## 2.3. Další nebezpečnost

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz  
Toxický pro suchozemské obratlovce

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

## 3.2. Směsi

| Složka | Č. CAS | Číslo ES | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008 |
|--------|--------|----------|---------------------|----------------------------------------------|
|--------|--------|----------|---------------------|----------------------------------------------|

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethylenetriaminepentaacetic acid, pentasodium salt, 40% aqueous solution

Datum revize 09-II-2024

|                                                                             |           |           |       |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------|
| Glycine,<br>N,N-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-,<br>pentasodium salt | 140-01-2  | 205-391-3 | 40    | Acute Tox. 4 (H332)<br>Repr. 1B (H360D)<br>STOT RE 2 (H373)      |
| Hydroxid sodný                                                              | 1310-73-2 | 215-185-5 | 2-5   | Met. Corr. 1 (H290)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |
| Water                                                                       | 7732-18-5 | 231-791-2 | 55-58 | -                                                                |

| Složka                                                                      | Specifické koncentrační limity (SCL)                                                                                                                      | Faktor M | Poznámky ke komponentám |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Glycine,<br>N,N-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-,<br>pentasodium salt | Repr. 2 : C >= 3 %                                                                                                                                        | -        | -                       |
| Hydroxid sodný                                                              | Skin Corr. 1A :: C >= 5%<br>Skin Corr. 1B :: 2% <= C < 5%<br>Met. Corr. 1 :: C >= 2%<br>Eye Irrit. 2 :: 0.5% <= C < 2%<br>Skin Irrit. 2 :: 0.5% <= C < 2% | -        | -                       |

| Složka                                                                      | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation)   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Glycine,<br>N,N-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-,<br>pentasodium salt | -                     | -                       | ATE = 1.5 mg/L (dust or mist) |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European Chemicals Agency

ATE - Acute Toxicity Estimate

| Komponenty                                                              | č. REACH.        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Sodium hydroxide                                                        | 01-2119457892-27 |
| Pentasodium<br>(carboxylatomethyl)iminobis(ethylenenitrilo)tetraacetate | 01-2119474445-33 |

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obecná doporučení</b>                     | Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Styk s okem</b>                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Styk s kůží</b>                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Okamžitě zavolejte lékaře.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Požítí</b>                                | NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypláchněte ústa vodou. Člověku v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy. Okamžitě zavolejte lékaře.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Inhalace</b>                              | Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Postiženou osobu odveďte z oblasti expozice a umožněte jí lehnout si. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požíla či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Okamžitě zavolejte lékaře. |
| <b>Ochrana osoby provádějící první pomoc</b> | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Způsobuje popáleniny všemi způsoby vystavení. Produkt je zirávy materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protržení žaludku nebo jícnu: Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethylenetriaminepentaacetic acid, pentasodium salt, 40% aqueous solution

Datum revize 09-II-2024

## 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Informace pro lékaře

Symptomaticky ošetřete.

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Suchá chemikálie, Suchý písek, Pěna odolná vůči alkoholu.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par. Produkt způsobuje poleptání očí, kůže a sliznic.

#### Nebezpečné produkty spalování

Oxidy sodíku, Oxidy dusíku (NO<sub>x</sub>), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Oxid uhelnatý (CO).

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Zajistěte přiměřené větrání. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti. Držte osoby mimo dosah úniku, a proti směru větru.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte pouze v chemické digestori. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

#### Hygienická opatření

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethylenetriaminepentaacetic acid, pentasodium salt, 40% aqueous solution

Datum revize 09-II-2024

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Oblast žířavin.

## 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

Seznam zdroj (y) CS - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

| Složka         | Evropská unie | Velká Británie           | Francie                                    | Belgie                  | Španělsko                                        |
|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Hydroxid sodný |               | 2 mg/m <sup>3</sup> STEL | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | 2 mg/m <sup>3</sup> VLE | STEL / VLA-EC: 2 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |

| Složka         | Itálie | Německo                                      | Portugalsko                  | Nizozemí | Finsko                       |
|----------------|--------|----------------------------------------------|------------------------------|----------|------------------------------|
| Hydroxid sodný |        | 2 mg/m <sup>3</sup> TWA (inhalable fraction) | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |          | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka         | Rakousko                                                                           | Dánsko                       | Švýcarsko                                                                  | Polsko                                                                          | Norsko                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Hydroxid sodný | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka         | Bulharsko                  | Chorvatsko                                  | Irsko                            | Kypr | Česká republika                                                      |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| Hydroxid sodný | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup> | STEL-KGVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min |      | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka         | Estonsko                                                                        | Gibraltar | Řecko                                                 | Maďarsko                                                                            | Island                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Hydroxid sodný | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka         | Lotyšsko                   | Litva                        | Lucembursko | Malta | Rumunsko |
|----------------|----------------------------|------------------------------|-------------|-------|----------|
| Hydroxid sodný | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |             |       |          |

| Složka         | Rusko | Slovenská republika      | Slovinsko | Švédsko                                                                                | Turecko |
|----------------|-------|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Hydroxid sodný |       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> |           | Binding STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |         |

#### Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

#### Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ovzduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethylenetriaminepentaacetic acid, pentasodium salt, 40% aqueous solution

Datum revize 09-II-2024

Viz tabulka hodnot

| Component                                                                             | Akutní účinky místní (Koni) | Akutní účinky systémová (Koni) | Chronické účinky místní (Koni) | Chronické účinky systémová (Koni) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Glycine, N,N-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-, pentasodium salt 140-01-2 ( 40 ) |                             |                                |                                | DNEL = 11718mg/kg bw/day          |

| Component                                                                             | Akutní účinky místní (Vdechnutí) | Akutní účinky systémová (Vdechnutí) | Chronické účinky místní (Vdechnutí) | Chronické účinky systémová (Vdechnutí) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Glycine, N,N-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-, pentasodium salt 140-01-2 ( 40 ) | DNEL = 3mg/m <sup>3</sup>        |                                     | DNEL = 1.5mg/m <sup>3</sup>         |                                        |
| Hydroxid sodný 1310-73-2 ( 2-5 )                                                      |                                  |                                     | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>           |                                        |

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

| Component                                                                             | Sladká voda    | Sladká voda sedimentu      | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v čističce odpadních vod | Půda (zemědělství)        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Glycine, N,N-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-, pentasodium salt 140-01-2 ( 40 ) | PNEC = 6.4mg/L | PNEC = 23mg/kg sediment dw | PNEC = 3.1mg/L   | PNEC = 51mg/L                           | PNEC = 0.853mg/kg soil dw |

| Component                                                                             | Mořská voda     | Mořská voda sedimentu       | Mořská voda přerušovaný | Potravinový řetězec | Vzduch |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| Glycine, N,N-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-, pentasodium salt 140-01-2 ( 40 ) | PNEC = 0.64mg/L | PNEC = 2.3mg/kg sediment dw |                         |                     |        |

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic | Doba průniku | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře                                                    |
|------------------|--------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nitrilkaučuk     | > 480 minut  | 0.12 mm          | EN 374   | Jak testovány v EN374-3 Stanovení odolnosti proti permeaci chemikálií |

**Ochrana kůže a těla** Noste příslušné ochranné rukavice a odev pro zabránění vystavení kůže.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodrujte laskavi pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethylenetriaminepentaacetic acid, pentasodium salt, 40% aqueous solution

Datum revize 09-II-2024

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezmite rovní v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

## Ochrana dýchacích cest

Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.  
Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správné nasazeny, náležitě používány a udržovány

## Rozsáhlé / nouzové použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136  
**Doporučený typ filtru:** Filtr pro zachyt pevných částic v souladu s EN 143

## Malého rozsahu / Laboratorní použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001  
**Doporučená polomaska:** - Částic filtrace: EN149: 2001  
Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

## Omezování expozice životního prostředí

Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem.

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                                                  |                                |                                              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Skupenství                                                       | Kapalina                       |                                              |
| Vzhled                                                           | Světle žlutý                   |                                              |
| Zápach                                                           | Bez zápachu                    |                                              |
| Prahová hodnota zápachu                                          | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Bod tání/rozmezí bodu tání                                       | -40 °C / -40 °F                |                                              |
| Teplota měknutí                                                  | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Bod varu/rozmezí bodu varu                                       | 106 °C / 222.8 °F              | @ 760 mmHg                                   |
| Hořlavost (Kapalina)                                             | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)                                   | Nelze aplikovat                | Kapalina                                     |
| Meze výbušnosti                                                  | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Bod vzplanutí                                                    | > 100 °C / > 212 °F            | <b>Metoda</b> - Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení                                             | 200 °C / 392 °F                |                                              |
| Teplota rozkladu                                                 | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| pH                                                               | 11-12                          | 1% aq. sol                                   |
| Viskozita                                                        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Rozpustnost ve vodě                                              | Rozpustný                      |                                              |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech                              | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)                          |                                |                                              |
| Složka                                                           | log Pow                        |                                              |
| Glycine,                                                         | -2                             |                                              |
| N,N-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]et<br>hyl]-, pentasodium salt |                                |                                              |
| Tlak par                                                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Hustota / Měrná hmotnost                                         | 1.290                          |                                              |
| Objemová hustota                                                 | Nelze aplikovat                | Kapalina                                     |
| Hustota par                                                      | K dispozici nejsou žádné údaje | (vzduch = 1.0)                               |
| Charakteristicky částic                                          | Nelze aplikovat (kapalina)     |                                              |

### 9.2. Další informace

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethylenetriaminepentaacetic acid, pentasodium salt, 40% aqueous solution

Datum revize 09-II-2024

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

#### Nebezpečná polymerace Nebezpečné reakce

Nedochází k nebezpečné polymeraci.  
Při běžném zpracování žádné.

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty. Nadměrné teplo.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla. Kovy.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxidy sodíku. Oxidy dusíku (NOx). Oxid uhličitý (CO2). Oxid uhelnatý (CO).

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

##### a) akutní toxicita;

Orální  
Dermální  
Inhalace

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna  
Kategorie 4

#### Toxikologická data složek

| Složka                                                                      | LD50 orálně               | LD50 dermálně             | LC50 Inhalace |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| Glycine,<br>N,N-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-,<br>pentasodium salt | LD50 = 4550 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | -             |
| Hydroxid sodný                                                              | 140 - 340 mg/kg ( Rat )   | 1350 mg/kg ( Rabbit )     | -             |
| Water                                                                       | -                         | -                         | -             |

| Složka                                                                      | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation)   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Glycine,<br>N,N-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-,<br>pentasodium salt | -                     | -                       | ATE = 1.5 mg/L (dust or mist) |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European CHemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate

##### b) žiravost/ dráždivost pro kůži; Kategorie 1 B

##### c) vážné poškození očí/podráždění očí; Kategorie 1

##### d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační  
Kůže

K dispozici nejsou žádné údaje  
K dispozici nejsou žádné údaje

##### e) mutagenita v zárodečných buňkách; K dispozici nejsou žádné údaje



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethylenetriaminepentaacetic acid, pentasodium salt, 40% aqueous solution

Datum revize 09-II-2024

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| f) karcinogenita;                                                | K dispozici nejsou žádné údaje<br>V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky                                                                                                                                 |
| g) toxicita pro reprodukci;<br>Účinky na reprodukci              | Kategorie 1B<br>Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky.                                                                                                                                                                     |
| h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; | K dispozici nejsou žádné údaje                                                                                                                                                                                                    |
| i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;   | Kategorie 2                                                                                                                                                                                                                       |
| Cesta expozice<br>Cílové orgány                                  | Inhalace<br>Dýchací systém.                                                                                                                                                                                                       |
| j) nebezpečí při vdechnutí;                                      | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna                                                                                                                                                               |
| Symptomy / Účinky,<br>akutní a opožděné                          | Produkt je zirávy materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protření žaludku nebo jícnu. Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace. |

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému | Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz. |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

|                   |                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekotoxické účinky | Obsahuje látku, která je: Toxický pro vodní organismy. Produkt obsahuje tyto látky, ohrožující životní prostředí. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Složka                                                                      | Sladkovodní ryby                                                                                                     | vodní blecha                             | Sladkovodní rasy                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Glycine,<br>N,N-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-,<br>pentasodium salt | LC50: > 300 mg/L, 96h static<br>(Pimephales promelas)<br>LC50: 1005 - 1250 mg/L, 96h<br>static (Lepomis macrochirus) | EC50: > 500 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | EC50: = 2.6 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) |
| Hydroxid sodný                                                              | LC50: = 45.4 mg/L, 96h static<br>(Oncorhynchus mykiss)                                                               |                                          |                                                    |

| Složka                                                                      | Microtox              | Faktor M |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| Glycine,<br>N,N-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-,<br>pentasodium salt | EC50 = 1.09 mg/L 17 h |          |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

|                                    |                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perzistence                        | Mísitelný s vodou, Perzistence je nepravděpodobná, Podle dodaných informací, Rozpustný ve vodě.               |
| Degradace v čistírně odpadních vod | Obsahuje látky, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v čistírnách odpadních vod. |

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethylenetriaminepentaacetic acid, pentasodium salt, 40% aqueous solution

Datum revize 09-II-2024

| Složka                                                                      | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF)   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|
| Glycine,<br>N,N-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-,<br>pentasodium salt | -2      | K dispozici nejsou žádné údaje |

## 12.4. Mobilita v půdě

Produkt je rozpustný ve vodě, a mohou se šířit ve vodních systémech. Vzhledem k rozpustnosti ve vodě bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Vysoce mobilní v půdě

## 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení.

## 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

**Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz** Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## 12.7. Jiné nepříznivé účinky

**Perzistentní organické znečišťující látky** Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

**Schopnost odbourávat ozon** Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

**Znečištěný obal** Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.

**Evropský katalog odpadů** V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

**Další informace** Nesplachujte do kanalizace. Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace. Větší množství mají vliv na pH a škodí vodním organismům.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

### IMDG/IMO

**14.1. UN číslo** UN3267

**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.

**Správný technický název** Sodium hydroxide

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 8

**14.4. Obalová skupina** III

### ADR

**14.1. UN číslo** UN3267

**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování** CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethylenetriaminepentaacetic acid, pentasodium salt, 40% aqueous solution

Datum revize 09-II-2024

## pro přepravu

Správný technický název Sodium hydroxide

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu**

8

**14.4. Obalová skupina**

III

## IATA

**14.1. UN číslo**

UN3267

**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování**

CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.

## pro přepravu

Správný technický název Sodium hydroxide

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu**

8

**14.4. Obalová skupina**

III

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí**

Žádné zjištěná rizika

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

**14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka                                                                | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Glycine, N,N-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-, pentasodium salt | 140-01-2  | 205-391-3 | -      | -   | X     | X    | KE-10471 | X    | X    |
| Hydroxid sodný                                                        | 1310-73-2 | 215-185-5 | -      | -   | X     | X    | KE-31487 | X    | X    |
| Water                                                                 | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Složka                                                                | Č. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Glycine, N,N-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-, pentasodium salt | 140-01-2  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Hydroxid sodný                                                        | 1310-73-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Water                                                                 | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>) Listed

### Povolení/omezení podle EU REACH

| Složka                                                                | Č. CAS    | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nariadení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glycine, N,N-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-, pentasodium salt | 140-01-2  | -                                                              | -                                                                           | -                                                                                                         |
| Hydroxid sodný                                                        | 1310-73-2 | -                                                              | Use restricted. See item                                                    | -                                                                                                         |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethylenetriaminepentaacetic acid, pentasodium salt, 40% aqueous solution

Datum revize 09-II-2024

|       |           |   |                                           |   |
|-------|-----------|---|-------------------------------------------|---|
|       |           |   | 75.<br>(see link for restriction details) |   |
| Water | 7732-18-5 | - | -                                         | - |

## Odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka                                                                | Č. CAS    | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glycine, N,N-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-, pentasodium salt | 140-01-2  | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |
| Hydroxid sodný                                                        | 1310-73-2 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |
| Water                                                                 | 7732-18-5 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

## Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Nelze aplikovat

## Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

Vezměte na vědomí směrnici 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků

Vezměte na vědomí směrnici 92/85/ES o ochraně těhotných a kojících žen při práci

## Národní předpisy

## Klasifikace WGK

Třída ohrožení vody = 2 (samostatná klasifikace)

| Složka                                                                | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Glycine, N,N-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-, pentasodium salt | WGK2                           |                         |
| Hydroxid sodný                                                        | WGK1                           |                         |

| Component                           | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydroxid sodný<br>1310-73-2 ( 2-5 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / zprávy (CSA / CSR) se nevyžadují u směsí

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethylenetriaminepentaacetic acid, pentasodium salt, 40% aqueous solution

Datum revize 09-II-2024

## Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H290 - Může být korozivní pro kovy  
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování  
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí  
H318 - Způsobuje vážné poškození očí  
H360D - Může poškodit plod v těle matky  
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))  
**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

## **Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

## **Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsí podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]:**

**Fyzikální nebezpečnost** Na základě údajů z testů

**Nebezpečnost pro zdraví** Výpočtová metoda

**Nebezpečnost pro životní prostředí** Výpočtová metoda

## **Pokyny pro školení**

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

**Den přípravy**

24-XI-2010

**Datum revize**

09-II-2024

**Souhrn revizí**

Aktualizované oddíly BL.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Diethylenetriaminepentaacetic acid, pentasodium salt, 40% aqueous solution

Datum revize 09-II-2024

---

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**